

ZADACI I RJEŠENJA
OSNOVE INFORMATIKE OSNOVNE ŠKOLE

2026.
DRŽAVNA RAZINA

OSMI RAZRED

Natjecanje²⁰²⁶ *iz informatike*

1. Icebreaker početak:

Hrvatski glazbenik Ante Vlačić poznatiji je pod umjetničkim imenom Ante _____.
Riječ koja nedostaje u informatičkom je svijetu naziv za koju hardversku komponentu?

Napomena: tražena riječ se u informatici piše drukčije, ali se jednako izgovara.

a) Memoriju na koju se trajno pohranjuju instalirane igre

b) Iznimno brzu priručnu memoriju smještenu unutar ili tik do procesora.

c) Specijalni kabel za prijenos električne energije.

d) Uređaj koji hladi procesor.

2. Zadana je sljedeća funkcija u Pythonu:

```
def f(n):  
    if n <= 1:  
        return 1  
    if n % 2 == 0 or n % 3 == 0:  
        return n + f(n-1)  
    else:  
        return f(n-1)
```

Pseudokod:

```
FUNKCIJA f(n):  
    AKO n ≤ 1:  
        VRATI 1  
  
    AKO (n MOD 2 = 0) ILI (n MOD 3 = 0):  
        VRATI n + f(n - 1)  
    INAČE:  
        VRATI f(n - 1)
```

Koju vrijednost vraća poziv funkcije f(5)?

Odgovor: 10

Objašnjenje: (5) = f(4) (jer 5 nije djeljiv s 2 ni 3), f(4) = 4 + f(3), f(3) = 3 + f(2), f(2) = 2 + f(1), f(1) = 1, 4+3+2+1 = 10

3. Zadana je sljedeća funkcija u Pythonu:

```
def f(lista):  
    lista.sort()  
    if lista[0] % 2 == 0 and lista[-1] > 10:  
        return lista[-1] - lista[0]  
    else:  
        return lista[0] + lista[-1]
```

Pseudokod:

```
FUNKCIJA f(lista)  
    SORTIRAJ lista u rastući poredak  
  
    AKO (lista[0] MOD 2 = 0) I (lista[-1] > 10) ONDA  
        VRATI (lista[-1] - lista[0])  
    INAČE  
        VRATI (lista[0] + lista[-1])  
    KRAJ AKO  
KRAJ FUNKCIJE
```

Koju vrijednost vraća poziv funkcije f([12, 7, 3, 9, 4])?

Odgovor: 15

Objašnjenje: sortirana f-ja, [3, 4, 7, 9, 12], prvi nije paran pa ide na else: 3+12=15

4. Zadana je sljedeća funkcija u Pythonu:

```
def f(a, b, c):
    if (a and b) or (not c):
        x = not a
    else:
        x = b or c

    if (a or not b) and (not c):
        y = a and b
    else:
        y = not b

    z = (x or y) and (not x or c)

    return (x, y, z)
```

Pseudokod:

FUNKCIJA f(a, b, c)

AKO (a I b) ILI (NE c) ONDA

 x = NE a

INACE

 x = b ILI c

KRAJ AKO

AKO (a ILI NE b) I (NE c) ONDA

 y = a I b

INACE

 y = NE b

KRAJ AKO

z = (x ILI y) I ((NE x) ILI c)

VRATI (x, y, z)

KRAJ FUNKCIJE

Koju uređenu trojku vraća funkcija f za poziv f(True, False, False)?

A) (False, False, False)

B) (True, False, False)

C) (True, False, True)

D) (False, True, True)

Objašnjenje:

$(a \text{ and } b) \text{ or } (\text{not } c) = \text{True} \rightarrow x = \text{not } a = \text{False}$

$(a \text{ or not } b) \text{ and } (\text{not } c) = \text{True} \rightarrow y = a \text{ and } b = \text{False}$

$z = (x \text{ or } y) \text{ and } (\text{not } x \text{ or } c) = \text{False}$

5. Učenik je pronašao tajnu šifru zapisanu u različitim brojevnim sustavima:

$$X = (110101)_2 + (34)_8 \cdot (2A)_{16}$$

Koja je vrijednost šifre X zapisana u heksadekadskom sustavu?

Odgovor: (4CD)₁₆

6. U tablici su brojevi zapisani u **binarnom brojevnom sustavu**:

101	11	1000
110	10	1000
111	1	1000
10010	110	?

Koji binarni broj treba stajati na mjestu upitnika?

A) 10110

B) 11000

C) 11100

D) 10000

Objašnjenje: U svakom stupcu četvrti broj jednak je zbroju prva tri broja u tom stupcu.

7. Zadan je algoritam:

```
koraci = 0
while n != 1:
    if n % 2 == 0:
        n = n // 2
    else:
        n = 3 * n + 1
    koraci += 1
```

Pseudokod:

```
koraci = 0

DOK n ≠ 1 PONAVLJAJ
    AKO n MOD 2 = 0 ONDA
        n = n DIV 2
    INAČE
        n = 3 * n + 1
    KRAJ AKO

    koraci = koraci + 1
KRAJ DOK
```

Za koji od sljedećih brojeva n je potrebno **najviše** koraka da se dođe do 1?

- A) 5
- B) 6
- C) 7**
- D) 8

8. Zadan je logički sklop koji odgovara izrazu:

$$Y = \overline{A \cdot B + \overline{A} \cdot C}$$

Za koje od sljedećih uređenih trojki (A,B,C) je izlaz Y=1?

- A) (0, 1, 0)**
- B) (0, 0, 1)
- C) (1, 1, 0)
- D) (1, 0, 1)**
- E) (1, 1, 1)

9. Među hrvatskim informatičarima se kao sleng (kolokvijalni) pojam za jedan komad RAM memorije koristi izraz:

a) Bombon

b) Keks

c) Čokoladica

d) Sladoled

10. Matija snima prijateljev skok na biciklu pomoću napredne akcijske kamere. Skok u stvarnosti traje točno 3 sekunde. Kako bi kasnije mogao analizirati svaki detalj, Matija je kameru postavio na snimanje pri brzini od 240 fps.

Kada je prebacio video na računalo, u programu je usporio snimku (napravio slow-motion) tako da se video reproducira u standardnoj filmskoj brzini od 24 fps, a da se pritom ne izgubi niti jedna jedina snimljena slička.

Koliko će sekundi trajati taj usporeni videozapis na ekranu? (Upiši samo broj).

Odgovor: 30

11. Lana je u programu za obradu slika dizajnirala plakat za školski ples. Koristila je jarke, "neonske" nijanse zelene i ružičaste boje, a dokument je cijelo vrijeme bio postavljen u Adobe RGB način rada (*color mode*). Kada je plakat isprintan u profesionalnoj tiskari, Lana se šokirala jer su te jarke boje ispale znatno blijede, tamnije i "mutnije" nego na njezinom monitoru. Koji je točan i stručan razlog za ovu pojavu?

A) Tiskara je slučajno uključila kompresiju s gubitkom (lossy) prilikom ispisa datoteke na papir.

B) Papir ne može emitirati vlastitu svjetlost, a CMYK prostor boja (gamut) koji koriste pisači fizički je manji od RGB prostora i ne može reproducirati neonske nijanse.

C) Lana je plakat spremila u PNG umjesto u JPEG formatu, a JPEG je jedini format koji tiskare mogu ispravno pročitati.

D) Prilikom izvoza datoteke, gustoća piksela po inču (PPI) automatski se smanjila na 72, što "ispire" boje.

Pojašnjenje: Ovo je klasičan problem prelaska s aditivnog miješanja boja (svjetlost na monitoru, RGB) na suptraktivno (pigment na papiru, CMYK). CMYK ima znatno užu raspon boja (gamut) i ne može prikazati izrazito jarke, svjetleće nijanse.

12. Učenici pripremaju školski podcast, ali snimljeni zvučni zapisi imaju nekoliko tehničkih nedostataka koje treba ispraviti u programu za obradu zvuka (npr. Audacity). Poveži naziv alata ili efekta s problemom koji on najučinkovitije rješava.

Pojmovi za povezivanje:

1. Normalizacija (*Normalize*)
2. Ekvilajzer (*Equalizer*)
3. Uklanjanje šuma (*Noise Reduction*)
4. Postepeni prekid (*Fade Out*)

a) Konstantan zvuk zujanja starog klima uređaja koji se ujednačeno čuje u pozadini cijele snimke.

b) Cijeli zvučni zapis je snimljen pretiho pa mu treba automatski i ravnomjerno pojačati glasnoću do maksimalne sigurne granice, a da ne dođe do distorzije.

c) Glas voditelja zvuči previše "kroz nos" pa je potrebno pojačati niske frekvencije (basove), a malo smanjiti visoke frekvencije.

d) Glazbena podloga na samom kraju podcasta naglo se prekida i zvuči neprirodno, umjesto da polako utihne prema tišini.

Rješenje zadatka:

1 (Normalizacija) -> b 2 (Ekvilajzer) -> c 3 (Uklanjanje šuma) -> a 4 (Fade out) -> d

13. Web dizajner izrađuje naslovnicu portala. Želi postaviti sliku koja prikazuje vrlo detaljan, fotorealističan pejzaž s tisućama glatkih prijelaza boja (nijansi neba pri zalasku sunca). Međutim, u samoj sredini te slike mora postojati potpuno prozirna "rupa" (krug kroz koji će se vidjeti animirana pozadina same web stranice). Koji grafički format dizajner **mora** odabrati za spremanje ove slike kako bi zadržao i fotorealističnu kvalitetu boja i savršenu prozirnost?

A) GIF

B) JPEG

C) PNG-24

D) SVG

Odgovor: C (PNG-24) Pojašnjenje: JPEG uopće ne podržava prozirnost. GIF podržava prozirnost, ali je ograničen na paletu od samo 256 boja, što bi uništilo glatke prijelaze na nebu (nastao bi tzv. *color banding*). SVG je vektorski format neprikladan za fotorealistične pejzaže. PNG u 24-bitnom (ili 32-bitnom s Alpha kanalom) formatu jedini zadovoljava oba uvjeta.

14. Karlo je za školski projekt s interneta preuzeo dvije različite video datoteke. Obje datoteke imaju potpuno isti datotečni nastavak: ".mp4". Kada u video playeru pokrene prvu datoteku, ona radi savršeno. Međutim, kada u potpuno istom programu pokrene drugu ".mp4" datoteku, čuje se samo zvuk, dok je slika potpuno crna. Što od navedenog najtočnije i najstručnije objašnjava ovaj problem?

A) Druga datoteka snimljena je u previsokoj 4K rezoluciji koju Karlov monitor fizički nema prostora prikazati pa zato gasi sliku.

B) MP4 je zapravo samo spremnik (*container*), a Karlovo računalo očito nema instaliran odgovarajući video kodek (npr. HEVC/H.265) s kojim je stvorena slika u drugoj datoteci.

C) Prva datoteka je rasterski videozapis, dok je druga datoteka napredni vektorski videozapis za koji treba poseban program za 3D animaciju.

D) Drugoj datoteci je izbrisano zaglavlje (*header*), pa operacijski sustav automatski zaključuje da se radi o običnoj zvučnoj datoteci.

Pojašnjenje: Ovo je klasična razlika između spremnika i kodeka. Kontejner (poput MP4, MKV, AVI) samo drži audio i video zapise zajedno. Ako uređaj prepoznaje format spremnika i audio kodek (zato se čuje zvuk), ali nema instaliran specifičan video kodek (dekoder) s kojim je slika komprimirana, rezultat će biti samo zvuk i crna slika. Ostale tvrdnje su tehnički netočne.

15. Slažeš novo jako gamersko računalo. Budući da ti i procesor i grafička kartica "troše" jako puno struje, kupio si napajanje snage točno jedan:

a) W

b) kW

c) MW

d) GW

16. Sve do prije nekoliko godina, SSD diskovi izgledali su poput manjih pravokutnih kutija, dok danas najčešće izgledaju poput pločice žvakaće gume koja se umeće izravno na matičnu ploču. Pažljivo pročitaj sljedeće tvrdnje o modernim rješenjima za pohranu podataka i označi **sve** tvrdnje koje su tehnički **točne**.

A) M.2 je isključivo naziv za fizički oblik i veličinu utora (form factor), a ne naziv za brzinu ili način prijenosa podataka.

B) Svi M.2 utori na matičnoj ploči podržavaju isključivo NVMe tehnologiju, stoga u njih ne možemo spojiti SSD koji koristi SATA protokol.

C) NVMe diskovi za komunikaciju s procesorom koriste PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) sabirnicu, što im omogućuje znatno veće brzine od klasičnih SATA diskova.

D) Mehanički tvrdi disk (HDD) s brzinom vrtnje od 10000 okretaja u minuti brži je u čitanju podataka od najjeftinijeg modernog NVMe SSD-a.

E) Unatoč velikim brzinama čitanja i pisanja, NVMe SSD pogoni i dalje su znatno sporiji od radne memorije (RAM-a).

Pojašnjenje: Tvrdnja B je netočna jer M.2 utori mogu podržavati i sporije SATA M.2 diskove (ovisno o ključu/zarezu na samom utoru). Tvrdnja D je netočna jer i najbrži potrošački HDD ne može konkurirati ni najgorem SSD-u.

17. Kupio si prijenosno računalo koje sa strane ima samo jedan jedini priključak - onaj u obliku USB-C (Type-C) sučelja. Iza tog priključka krije se napredna tehnologija (poput Thunderbolt 4 standarda). Koje **sve** od navedenih funkcija takav jedan priključak može istovremeno ili naizmjenično obavljati bez upotrebe dodatnih aktivnih pretvarača signala u samom računalu?

A) Može primati električnu energiju iz punjača kako bi punio bateriju prijenosnika.

B) Može prenositi video i audio signal na dva eksterna monitora visoke rezolucije koristeći DisplayPort tehnologiju skrivenu unutar USB-C kabela.

C) Može poslužiti kao eksterna PCIe veza na koju će se spojiti vanjska, snažna grafička kartica (eGPU) za igranje zahtjevnih igara.

D) Može izravno prenositi analogni video signal na stari CRT monitor s VGA priključkom samo pomoću pasivnog kabela (bez ugrađenog čipa za konverziju).

Pojašnjenje: USB-C uz Thunderbolt/USB4 standard je "sve-u-jednom" rješenje (Power Delivery, DisplayPort Alt Mode, PCIe tuneliranje). Tvrdnja D je jedina netočna jer moderni priključci izbacuju isključivo digitalni signal, pa je za stari VGA monitor uvijek potreban aktivni adapter s čipom (DAC) koji pretvara digitalni signal u analogni.

18. Za razliku od klasičnih stolnih računala gdje sami možemo mijenjati procesor, RAM ili grafičku karticu, pametni telefoni i moderni ultratanki prijenosnici koriste arhitekturu koja se naziva SoC (System on a Chip - Sustav na čipu). Koje se **sve** od navedenih hardverskih komponenti obično nalaze fizički integrirane unutar jednog jedinog jako modernog i naprednog (najnovijeg) silicijskog čipa (SoC-a)?

A) Centralna procesorska jedinica (CPU) temeljena najčešće na ARM arhitekturi.

B) Grafička procesorska jedinica (GPU).

C) Napajanje uređaja (PSU) koje pretvara napon iz zidne utičnice.

D) Koprocesor za obradu slike s kamere (ISP - Image Signal Processor).

E) Mehanizam motora za vibraciju uređaja.

F) Specijalizirana jedinica za umjetnu inteligenciju i strojno učenje (NPU).

Pojašnjenje: SoC objedinjuje sve logičke i računalne procesore u jedan čip kako bi štedio energiju i prostor. Napajanje (C) i elektromotor za vibraciju (E) su zasebne, fizički i električno potpuno odvojene komponente u kućištu uređaja.

19. Rad procesora na visokim frekvencijama rezultira oslobađanjem velike količine toplinske energije koju je potrebno kontrolirati kako računalo ne bi prestalo s radom. Poveži navedene tehničke pojmove iz područja termalne dinamike računala s njihovim točnim opisom.

1. TDP (*Thermal Design Power*)
2. Termalna pasta
3. Hladnjak (*Heatsink*)
4. Thermal Throttling (Termalno prigušivanje)

a) Svojstvo procesora da namjerno i automatski uspori svoju brzinu rada (smanji frekvenciju) kako bi izbjegao fizičko uništenje uslijed pregrijavanja.

b) Specifikacija izražena u vatima (W) koja označava maksimalnu količinu topline koju rashladni sustav mora moći raspršiti pri maksimalnom opterećenju čipa.

c) Smjesa koja popunjava mikroskopske zračne džepove i ogrebotine između površine procesora i metalne baze hlađenja, osiguravajući bolji prijenos topline.

d) Pasivna komponenta s velikim brojem metalnih listića (najčešće od aluminija ili bakra) čija je zadaća preuzeti toplinu s čipa i predati je okolnom zraku.

Rješenje zadatka: 1 -> b 2 -> c 3 -> d 4 -> a

20. Od trenutka kada pritisneš tipku za paljenje na kućištu pa do trenutka kada se pojavi logotip operacijskog sustava (poput Windowsa), računalo prolazi kroz ključnu inicijalnu fazu. Označi **sve** tvrdnje koje točno opisuju UEFI (moderni standard koji je zamijenio stari BIOS) i proces pokretanja.

Ponuđeni odgovori:

A) UEFI je zapravo smješten unutar samog operacijskog sustava Windows, na takozvanom "C:" disku.

B) Tijekom pokretanja izvršava se POST (Power-On Self-Test), brza provjera koja testira prisutnost i osnovnu ispravnost ključnog hardvera poput procesora, radne memorije i grafičke kartice.

C) UEFI sučelje pruža isključivo tekstualni prikaz u kojem korisnik mora koristiti isključivo tipkovnicu, bez mogućnosti korištenja miša.

D) "Secure Boot" je sigurnosna značajka UEFI-ja koja provjerava digitalne potpise programa tijekom pokretanja kako bi spriječila učitavanje malicioznog softvera (tzv. rootkita) prije samog operacijskog sustava.

E) Vađenje male okrugle baterije (CMOS baterije) s matične ploče trajno će izbrisati operacijski sustav s tvrdog diska.

Pojašnjenje: Tvrdnja A je netočna (UEFI se nalazi na posebnom čipu na matičnoj ploči, a ne na glavnom disku). Tvrdnja C je netočna (za razliku od starog BIOS-a, moderni UEFI omogućuje rad mišem i puni grafički prikaz). Tvrdnja E je netočna (vađenje baterije samo resetira sat i postavke matične ploče na tvorničke postavke, operacijski sustav na SSD-u ostaje nedirnuto). B i D su točne definicije.

21. Iako je krajem 2025. godine izdana njegova druga verzija, tvrtka OpenAI je u ožujku 2026. godine šokirala tehnološki svijet najavom da u potpunosti gasi samostalnu aplikaciju svog najnaprednijeg alata za generiranje iznimno realističnih videozapisa na temelju tekstualnog opisa (text-to-video). Koji se popularni AI alat krije iza ove vijesti?

A) Midjourney V6

B) Stable Video Diffusion

C) Sora

D) Dall-E 3

22. Zbog strogih propisa Europske unije (posebno Zakona o digitalnim tržištima), korisnici Apple uređaja u Hrvatskoj i Europi morali su čekati znatno dulje od Amerikanaca na službenu aktivaciju sustava "Apple Intelligence". Kada je taj sustav kroz ažuriranja operacijskog sustava napokon integriran na iPhone i Mac uređaje, koje su **sve** nove mogućnosti korisnici po prvi puta dobili?

A) "Genmoji" - mogućnost generiranja potpuno novih emotikona (smajlića) izravno u tipkovnici pomoću tekstualnog opisa.

B) "Clean Up" - alat unutar galerije koji pomoću umjetne inteligencije briše neželjene osobe i objekte u pozadini fotografija.

C) "Smart Battery AI" - fizičku nadogradnju kapaciteta baterije softverskim putem.

D) "Writing Tools" - napredne alate za automatsko lektoriranje, sažimanje teksta i promjenu tona poruke (npr. iz opuštenog u strogo poslovni) dostupne u svim aplikacijama.

Pojašnjenje: Zbog regulativa u EU, Apple je odgodio lansiranje svojih AI funkcija. Genmoji, Clean Up i Writing tools su tri glavne "perjanice" prvog velikog vala Apple Intelligence alata u Europi. Bateriju (C) je fizički nemoguće nadograditi softverom.

23. Tvrtka NVIDIA postala je jedna od najvrednijih kompanija u povijesti čovječanstva. Uz masovnu prodaju čipova ogromnim podatkovnim centrima, NVIDIA je krajem 2025. i početkom 2026. godine predstavila i počela isporučivati arhitekturu pod nazivom Blackwell, kao i minijatura superračunala za stol (poput serije DGX Spark). Zbog čega su arhitekture poput Blackwella SVE toliko važne u današnjem svijetu? Označi točne tvrdnje.

A) Nude drastičan skok u performansama potrebnim isključivo za treniranje i pokretanje velikih jezičnih modela (LLM) s kojima komuniciramo.

B) Predstavljaju prvi svjetski komercijalno dostupni kvantni procesor temeljen na vodenom hlađenju.

C) Opremljena su potpuno novom tehnologijom NVMe diskova koji se više ne spajaju na matičnu ploču, već bežično komuniciraju s procesorom.

D) Omogućuju istraživačima i manjim tvrtkama izvođenje autonomnih AI zadataka na lokalnom uređaju (na stolu), a ne isključivo preko cloud servera u oblaku.

Pojašnjenje: Blackwell čipovi (poput GB10/GB200) dizajnirani su specifično za golemu potrošnju resursa koju zahtijeva AI (LLM modeli). Uređaji poput DGX Sparka (desktop AI superračunalo isporučivano krajem 2025/početkom 2026.) omogućili su lokalno AI treniranje i razvoj. Kvantno računalstvo i bežični diskovi (B i C) ovdje nisu točni.

24. Promotri sljedeći Python program:

```
from tkinter import *

prozor = Tk()
prozor.geometry("300x200")

labela1 = Label(prozor, text="Ime:")
labela1.place(x=20, y=20)

textbox1 = Entry(prozor)
textbox1.place(x=100, y=20)

labela2 = Label(prozor, text="Prezime:")
labela2.place(x=20, y=60)

textbox2 = Entry(prozor)
textbox2.place(x=100, y=60)

gumb = Button(prozor, text="OK")
gumb.place(x=120, y=120)

prozor.mainloop()
```

Pseudokod:

```
UČITAJ SVE IZ MODULA tkinter

KREIRAJ prozor
POSTAVI dimenzije prozora na 300x200

KREIRAJ labelu "Ime:"
POSTAVI poziciju labele na (20, 20)

KREIRAJ tekstualno polje
POSTAVI poziciju polja na (100, 20)

KREIRAJ labelu "Prezime:"
POSTAVI poziciju labele na (20, 60)

KREIRAJ tekstualno polje
POSTAVI poziciju polja na (100, 60)

KREIRAJ gumb "OK"
POSTAVI poziciju gumb na (120, 120)

POKRENI glavnu petlju
```

Kako će izgledati grafički prozor nakon pokretanja programa?

tk

Ime:

Prezime:

OK

A)

tk

Ime: Prezime:

OK

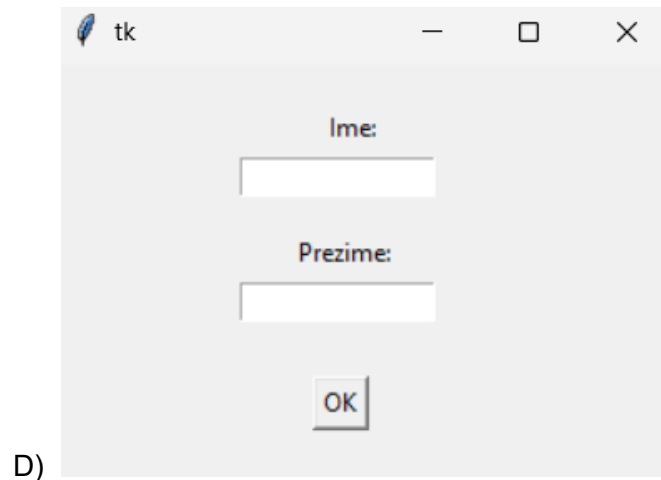
B)

tk

Ime: Prezime:

OK

C)



Točan odgovor: A)

Objašnjenje: Ishodište (0,0) - gornji lijevi kut grafičkog prozora

25. Kako se naziva čin objavljivanja tuđih privatnih podataka (npr. adrese, broja telefona ili e-maila) na internetu bez njihovog pristanka?

- a) Phishing
- b) Cyberbullying
- c) Doxxing**
- d) Catfishing
- e) Flaming

26. Označi točne tvrdnje:

- a) **Primarni ključ može biti sastavljen od više stupaca**
- b) Primarni ključ može sadržavati NULL vrijednosti
- c) Veza 1:N znači da zapis s "N strane" može imati više povezanih zapisa
- d) Strani ključ uvijek mora imati vrijednost
- e) **Dva različita zapisa mogu imati isti strani ključ**
- f) Ako obrišemo zapis iz glavne tablice, povezani zapisi uvijek se automatski brišu
- g) Jedan stupac može istovremeno biti primarni i strani ključ**

27. U kontekstu baza podataka, kako se naziva pojam koji predstavlja stvarni objekt ili pojavu o kojoj pohranjujemo podatke (npr. učenik, knjiga, automobil)?

Odgovor: Entitet

28. Izbaci uljeza:

- a) MySQL
- b) Oracle
- c) **MongoDB**
- d) PostgreSQL

29. Ako stupac u tablici označimo kao **Primary Key (PK)**, koje još od navedenih uvjeta mora zadovoljiti?

NN	PK	AI	U
☐	☒	☐	☐

- a) **NN (Not Null) i U (Unique)**
- b) NN (Not Null) i AI (Auto Increment)
- c) U (Unique) i AI (Auto Increment)
- d) NN (Not Null), U (Unique) i AI (Auto Increment)

30. Kako se naziva operacija u bazi podataka kojom poništavamo sve promjene unutar transakcije i vraćamo bazu u prethodno stanje?

- a) commit
- b) **rollback**
- c) update
- d) delete

31. Zadana je tablica u programu za proračunske tablice MS Excel (na slici). Odredi vrijednosti u ćelijama B3 i B4, nakon kopiranja formule iz ćelije B2 u ćelije B3 i B4.

	A	B	C
1	x	f(x)	
2	-2	=IF(A2>0;1;IF(A2=0;0;-1))	
3	0		
4	5		

Odgovor:

B3=0

B4=1

32. Razvrstaj pojedine tipke prema dijelu tipkovnice kojem pripadaju.

Alfnumeričke tipke slova, razmaknica, Backspace, Tab, CapsLock, Shift, specijalni znakovi !"\$%&/'()*=?

Kontrolne tipke Alt, Esc, PrtScr, Ctrl, AltGr

Funkcijske tipke F1....F12

Navigacijske tipke PageUp PageDown, Home, End, Delete, Insert, ←↓→↑

33. Zašto je Robert Tappan Morris važan u povijesti računalne sigurnosti?

Robert Tappan Morris je američki računalni znanstvenik i profesor najpoznatiji po tome što je 1988. godine stvorio Morrisov crv, **prvi široko rasprostranjeni računalni crv na internetu.**

34. Koje tvrdnje točno opisuju fenomen izraza „6-7“? (označi sve točne odgovore)

- a) Izraz potječe iz isječka pjesme i proširio se putem društvenih mreža
- b) Ima stabilno i jasno definirano značenje koje svi korisnici razumiju
- c) **Koristi se kao oblik unutarnje šale i prepoznavanja među vršnjacima**
- d) **Povezan je s fenomenom „brain rot“ i brzim širenjem internet žargona**
- e) Nastao je kao dio školskog kurikuluma

35. *Icebreaker* kraj:

Koji se poznati engleski akronim za tvrtku koja nam pruža uslugu pristupa internetu nalazi na samom početku prve riječi velikog hita Zlatana Stipišića Gibonija?

___od moga pramca

Jutro zapleteno u dubinama

Kao lice stranca

Naboralo se more u daljinama

Odgovor: ISP (Internet Service Provider / **ISP**od)